

Pipeline quantitativo do Clube Fortem

Guia operacional: da ideia à posição em carteira

Vinício de Souza e Almeida

Versão 3.0 - outubro de 2026

Como usar este guia

Este documento descreve a sequência que toda estratégia do clube percorre, da formulação à produção, os parâmetros em vigor, os esquemas dos bancos de dados, a rotina diária e o que fazer quando algo falha. O documento é vivo. Cada estratégia nova preenche as mesmas etapas, e cada decisão tomada volta para cá, com data, no histórico ao final.

Sumário

1	Arquitetura do clube	2
1.1	Como cada camada afeta o enquadramento	2
2	Estado do sistema	3
3	Repositórios, pastas e máquinas	3
3.1	Três repositórios, três finalidades	3
3.2	Estrutura do harpa	3
3.3	Versionamento e trabalho em duas máquinas	4
4	Parâmetros em vigor	4
4.1	harpa/config.py	4
4.2	svibova/config_svi.py	5
5	Bancos de dados	5
5.1	O que cada tabela guarda de essencial	5
6	Etapa 0: verificações prévias	6
7	Etapa 1: dados	6
7.1	Ações e índices	6
7.2	Opções de BOVA11, duas fontes	6
8	Etapa 2: as estratégias	7
8.1	Pairs trading	7
8.1.1	O que a varredura calcula	7
8.1.2	Leitura da lista	7
8.1.3	Avisos de saída	8
8.2	Proteção com puts	8
8.2.1	Por que o sinal não substituiu o calendário	8
8.2.2	O que esperar da put na prática	8
8.3	Straddles SVI com execução automatizada	9

8.3.1	Modelo e sinal	9
8.3.2	Forward implícito e inversão	9
8.3.3	Cascata de filtros	10
8.3.4	Decisões de operação	10
8.3.5	As três proteções do executor	10
8.3.6	Regime intermitente	11
9	Rotina	11
9.1	Sessão do executor de straddles	11
9.2	Semanal	12
9.3	Mensal	12
9.4	Trimestral	12
10	Falhas conhecidas e como responder	12
11	Próximos passos	12
11.1	Projeto seguinte: paridade put-call	13
12	Histórico de decisões	13

1 Arquitetura do clube

O clube é organizado em três camadas, cada uma com orçamento de risco próprio. A soma dos orçamentos é uma decisão de carteira, tomada de uma vez, com cada posição enquadrada no limite da sua camada.

Camada	Função	Orçamento
Núcleo	Exposição ao mercado acionário, hoje via BOVA11	Mínimo de 67% do PL
Proteção	Puts de BOVA11, piso mensal e reforço condicionado	Até 2% do PL ao ano em prêmio
Alfa	Pairs trading e estratégias de volatilidade	Até 25% do capital e dez pares

1.1 Como cada camada afeta o enquadramento

O clube precisa manter no mínimo 67% em renda variável e não pode assumir posições alavancadas. Os 67% são medidos em **exposição líquida**, de modo que a ponta vendida de um par reduz o percentual em vez de somar. Como o núcleo ocupa praticamente todo o PL em BOVA11 e os pares são montados com exposição líquida próxima de zero, a folga é grande na prática.

A verificação acontece antes de cada ordem, não na apuração do mês. O módulo `risco/enquadramento.py` recebe a posição atual, os preços, as classes dos ativos, o caixa e a ordem pretendida, e devolve um diagnóstico com o PL resultante, a fração em renda variável, a exposição total em múltiplos do PL, a lista de vendidos e os problemas encontrados. A ordem só segue quando a lista de problemas vem vazia.

O que o enquadramento ainda não verifica

A cobertura das pernas vendidas. O módulo lista quais ativos estão vendidos, mas não sabe se a venda está coberta, porque isso depende do tipo: opção lançada exige cotas de BOVA11 em carteira, ponta vendida de par exige aluguel contratado. Essa lógica entra quando o envio automático de ordens alcançar essas camadas.

2 Estado do sistema

Módulo	Situação	Observação
risco/enquadramento.py	pronto	Verifica os 67%, caixa e alavancagem antes da ordem
execucao/diario.py	pronto	Registra todo sinal, executado ou não, com o motivo
estrategias/pares.py	pronto	Varredura gravada por pregão, posições e avisos de saída
estrategias/protecao.py	pronto	Orçamento da put, sugestão de strike e registro de compras
dados/opcoes.py	parcial	Coleta web funcionando; coleta via MT5 escrita, sem teste
pesquisa/sinais_protecao.py	concluído	Estudo dos sinais de regime e de PCR
svibova (outro repo)	a testar	Executor de straddles SVI, escrito e ainda sem rodar
dados/cotas.py	a fazer	PL e série de cotas, hoje digitados à mão no painel
risco/metricas.py	a fazer	Vol, V@R, expected shortfall e drawdown da cota

3 Repositórios, pastas e máquinas

3.1 Três repositórios, três finalidades

Repositório	Papel	Regime de uso
harpa	Painel e apoio à decisão	Aberto e fechado por você, em duas máquinas
svibova	Executor que envia ordem	Roda sozinho durante o pregão, numa máquina só
wpoptionsvol	Pesquisa e coleta intradiária	Notebook dedicado, ligado às 7h

A separação entre `harpa` e `svibova` não é organizacional, é de segurança. Um `git pull` no meio do pregão pode trocar o código embaixo de um processo com posição aberta, e isso só não acontece porque o executor vive em repositório próprio, numa máquina que não recebe atualização durante a sessão.

3.2 Estrutura do `harpa`

Caminho	Conteúdo
<code>app.py</code>	Painel Streamlit, ponto de entrada
<code>config.py</code>	Parâmetros do clube, limites e credenciais lidas do ambiente
<code>dados/</code>	<code>opcoes.py</code> ; no futuro <code>cotacoes.py</code> e <code>cotas.py</code>
<code>estrategias/</code>	<code>pares.py</code> e <code>protecao.py</code>
<code>risco/</code>	<code>enquadramento.py</code> ; no futuro <code>metricas.py</code>
<code>execucao/</code>	<code>diario.py</code>
<code>pesquisa/</code>	<code>sinais_protecao.py</code> e estudos futuros
<code>testes/</code>	Scripts de conferência, fora do fluxo de produção
<code>bases/</code>	Bancos SQLite
<code>quant/</code>	Análises, relatórios e o PDF deste guia

3.3 Versionamento e trabalho em duas máquinas

No harpa, o `.gitignore` ignora apenas `bases/zcotacoes.db`, que tem dezenas de megabytes e se reconstrói sozinho do Yahoo. Os demais bancos são versionados, porque guardam o que não se recupera: varreduras, posições, PCR e diário de ordens.

SQLite é binário e o Git não mescla. A disciplina é `git pull` ao começar e `git push` ao terminar, em cada máquina. A regra prática é que o push ao sair do trabalho é o mais importante dos dois, porque é ele que impede encontrar a máquina seguinte desatualizada.

No `svibova` é diferente: o `.gitignore` exclui todo `.db` e todo `.log`. O banco ali é o estado de uma carteira com posições reais no terminal, e precisa corresponder exatamente à máquina onde o MT5 roda. Duas cópias divergentes tornariam a reconciliação sem sentido.

4 Parâmetros em vigor

4.1 `harpa/config.py`

Parâmetro	Valor	Papel
MINIMO_RENDA_VARIAVEL	0,67	Fração mínima do PL em renda variável
RV_LIQUIDA	True	Ponta vendida reduz a exposição
PERMITE_ALAVANCAGEM	False	Exposição acima do PL é barrada
SUBJACENTE_OPcoes	BOVA11	Único subjacente das camadas de opções
PUT_MONEYNESS	0,15	Strike do piso mensal, abaixo do spot
PUT_MONEYNESS_REFORCO	0,08	Strike do reforço
PUT_ROLAGEM_MESES	2	Rolagem bimestral
PUT_ORCAMENTO_ANUAL	0,02	Teto anual de prêmio, fração do PL
PUT_ORCAMENTO_MENSAL	0,00125	Piso mensal, fração do PL
PUT_RESERVA_ANUAL	0,005	Reserva para reforço
PUT_REFORCO	0,0025	Gasto por disparo de reforço
PUT_REFORCOS_ANO	2	Máximo de disparos por ano
PARES_CAPITAL_MAXIMO	0,25	Fração do capital na camada de pares
PARES_MAXIMO_SIMULTANEO	10	Pares abertos ao mesmo tempo
PARES_JANELA_DIAS	189	Dias corridos na janela de estimação
PARES_CORTE_ADF_NIVEL	0,10	p-valor mínimo do ADF em nível
PARES_CORTE_ADF_RESIDUO	0,01	p-valor máximo do ADF no resíduo
PARES_CORTE_PBeta	0,01	p-valor máximo do beta
DRAWDOWN_REVISAO	0,15	Gatilho de revisão da carteira
DRAWDOWN_REDUCAO	0,25	Gatilho de redução do núcleo

Os campos de custo, `CORRETAGEM_ORDEM`, `EMOLUMENTOS` e `ALUGUEL_ANUAL_PADRAO`, estão com valores de referência e precisam dos números reais da XP. São eles que decidirão se uma estratégia sobrevive em backtest, de modo que valores genéricos produzem conclusão sem valor.

4.2 `svibova/config_svi.py`

Parâmetro	Valor	Papel
EXIGIR_DEMO	True	Recusa rodar em conta real
DTE_MINIMO / DTE_MAXIMO	21 / 60	Faixa de vencimento operável
TAXA	0,1435	CDI usado no desconto e no forward
INTERVALO	15 s	Tempo entre ciclos
ENTRADA_INICIO / FIM	10h15 / 16h30	Janela em que abre posição
MONITOR_FIM	17h25	Encerra o processo
MIN_MID	R\$ 0,05	Preço médio mínimo da série
MAX_MONEYNESS	0,15	Faixa de $ k $ aceita
MAX_MONEYNESS_ITM	0,08	Corte assimétrico para ITM
MAX_SPREAD_REL	0,50	Spread máximo sobre o meio
MIN_IV	0,02	Volatilidade implícita mínima
RMSE_MAXIMO	0,05	Descarta o ciclo acima de 5 p.v.
LIMIAR	0,02	Resíduo mínimo para gerar sinal
ORCAMENTO_TOTAL	R\$ 1.000	Prêmio comprometido, somando abertas
MAX_POSICOES	3	Straddles simultâneos
PERDA_DIARIA_MAXIMA	R\$ 300	Acima disso, bloqueia entradas
EXECUTAR_VENDA	False	Sinal de venda fica só registrado
ALVO_COMPRA	2,00	Fecha com ganho de 2x o prêmio
STOP_COMPRA	0,50	Fecha com perda de 50% do prêmio
DIAS_MAXIMO_ABERTO	10	Pregões até a saída por tempo
DESVIO	20	Slippage tolerado, em pontos

Nenhum desses valores foi otimizado

São escolhas iniciais, cada uma delas uma hipótese a testar. O limiar de 0,02 e os alvos de saída vieram da literatura e da prática usual, não de calibração sobre os dados do mercado brasileiro. A recomendação é revisá-los depois das primeiras sessões, com a distribuição realizada de resíduos em mãos.

5 Bancos de dados

Arquivo	Tabelas	Conteúdo
zcotacoes.db	cotacoes, controle	Preços diários ajustados e situação por ticker
z pares.db	varredura, diagnóstico, posicoes	Fotografia diária dos pares e posições montadas
zopcoes.db	cadeia	Cadeia de BOVA11 por data e fonte
zpcr_historico.db	pcr	Put-call ratio por dia, subjacente e vencimento
zdiario.db	ordens	Todo sinal gerado, com situação e motivo
svi_bova.db	posicoes, sinais, ciclos	Estado do executor e diagnóstico de cada calibração

5.1 O que cada tabela guarda de essencial

A tabela `varredura` tem chave de data mais par, de modo que rodar duas vezes no mesmo dia sobrescreve em vez de duplicar. Guarda alfa, beta, p-valores, desvio absoluto, desvio-padrão,

z-score, meia-vida e dependência de cauda. A tabela `diagnostico` guarda, por dia, quantos pares foram testados, quantos passaram e quantos seriam esperados por acaso.

A tabela `posicoes` dos pares congela alfa, beta e preços da entrada, o que permite recalcular o desvio corrente com a mesma régua usada na decisão. Sem esse congelamento, o z-score mudaria por dois motivos misturados, preço e reestimação da regressão.

Na tabela `cadeia`, a coluna `data` é a data da coleta e `ultimo_negocio` é quando a série negociou pela última vez. A distinção importa porque séries ilíquidas trazem cotação de semanas atrás, e sem as duas colunas a série histórica ficaria com datas espalhadas.

No `svi_bova.db`, a tabela `ciclos` grava os cinco parâmetros de cada curva, os dois RMSE e o resultado da condição de borboleta a cada ciclo, inclusive quando não há sinal. É essa tabela que, ao fim de algumas sessões, permite saber se a calibração é estável.

6 Etapa 0: verificações prévias

As três perguntas regulatórias estão respondidas e liberam as estratégias previstas.

1. **Venda a descoberto.** O estatuto permite de maneira controlada, o que mantém a camada long-short viável dentro dos limites de 25% do capital e dez pares simultâneos.
2. **Lançamento de opções.** Permitido na forma coberta pelo BOVA11 do núcleo. O straddle vendido, porém, teria a put lançada a descoberto, e por isso fica fora do escopo do clube.
3. **Estilo de exercício.** BOVA11 tem séries europeias e americanas negociadas, e a cadeia coletada traz essa marcação por série. A paridade opera apenas nas europeias, porque o exercício antecipado transforma a igualdade em desigualdade e muda os gatilhos.

Resta uma pendência técnica: a senha da conta real do MT5 precisa receber o mesmo tratamento dado à demo, com leitura por variável de ambiente e nada em texto no código.

7 Etapa 1: dados

7.1 Ações e índices

A base diária funciona com cache incremental, margem de quinze dias para revisões do provedor e refazimento automático da série quando o fechamento gravado diverge mais de 0,5% do recém-baixado, o que acontece em dividendo ou desdobramento.

Para produção isso basta. Para backtest há dois cuidados. O universo fixo dos componentes atuais do Ibovespa embute viés de sobrevivência e de composição, então validação histórica exige a carteira teórica por data. E o preço ajustado reescreve a série a cada provento, o que distorce a cointegração em nível; para seleção de pares convém guardar também a série não ajustada.

7.2 Opções de BOVA11, duas fontes

Fonte	Traz	Limitação
Web	Tipo, estilo, strike, último preço, negócios, volume, data do último negócio	Sem bid, ask e gregas, que vêm borrados para quem não assina
MT5	Bid, ask e último em tempo real	Exige o terminal aberto durante o pregão

Na primeira coleta, de 1º de outubro de 2026, foram 546 séries em três vencimentos, das quais 465 com negócio, divididas em 396 europeias e 150 americanas. O campo de estilo é o

filtro que a paridade precisa, e ele só existe porque os nomes das colunas vêm declarados na própria resposta, o que dispensa adivinhar posição.

Por que começar a gravar antes de precisar

Sem série histórica de opções não há como testar se o desvio da paridade supera a taxa de administração, se o sinal do SVI sobrevive ao spread, nem quanto a política de puts custou de fato. São perguntas que só podem ser respondidas no futuro, e apenas se a gravação tiver começado antes. Falhas de um dia não invalidam a série.

8 Etapa 2: as estratégias

8.1 Pairs trading

A camada long-short é operada com decisão humana. O sistema varre o universo, aplica os filtros, ordena os candidatos e acompanha o que está aberto. A entrada e a saída são decididas pelo gestor e registradas no banco.

8.1.1 O que a varredura calcula

Para cada par candidato estima-se a relação de longo prazo

$$P_t^A = \alpha + \beta P_t^B + \varepsilon_t,$$

exigindo que cada série isolada tenha raiz unitária, que o beta seja significativo a 1% e que o resíduo seja estacionário a 1%. O desvio corrente é medido em desvios-padrão do resíduo,

$$z_t = \frac{P_t^A - \alpha - \beta P_t^B}{\sigma_\varepsilon},$$

e a velocidade de reversão vem do ajuste de Ornstein-Uhlenbeck,

$$dS_t = \theta (\mu - S_t) dt + \sigma dW_t, \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\theta}.$$

A escala da meia-vida

O ajuste usa passo unitário, de modo que θ sai por pregão e a meia-vida já vem em pregões. Com passo de $1/252$ o parâmetro sairia ao ano e a meia-vida apareceria em centésimos, que foi o erro observado na primeira varredura. A mediana corrigida ficou em torno de quatro pregões, o que torna o critério de duas meias-vidas bastante curto e merece observação na prática.

8.1.2 Leitura da lista

Coluna	Como ler
Z	Desvio em desvios-padrão do resíduo; sinal indica qual ponta está cara
OU	Meia-vida em pregões; menor é melhor, por custo de aluguel e de capital
TailDep	Dependência de cauda; mede se o par anda junto nos extremos
dias_na_lista	Em quantos dos últimos pregões gravados o par apareceu
PPR	p-valor do ADF no resíduo; quanto menor, mais forte a cointegração

A tela mostra também quantos pares seriam esperados cointegrados por acaso, dado o número de combinações testadas e o nível do teste. Na varredura de 30 de setembro foram 3.486 pares possíveis, 35 esperados por acaso e 112 encontrados, o que indica sinal real sem dizer quais dos 112 são falsos positivos. A persistência entre dias é o que ajuda a separá-los, porque falso positivo raramente repete.

8.1.3 Avisos de saída

Três situações acendem alerta no painel de aberturas, sem fechar nada: o desvio voltou para dentro de meio desvio-padrão, o desvio ampliou mais de 50% em relação à entrada, ou a posição está aberta há mais de duas meias-vidas. A decisão continua sendo do gestor, que registra o que fez e por quê.

8.2 Proteção com puts

A política tem duas partes. O piso mensal compra puts de BOVA11 com strike 15% abaixo do spot, gastando 0,125% do PL por mês. O reforço gasta 0,25% do PL por disparo, com strike 8% abaixo do spot, limitado a dois disparos por ano e à reserva anual de 0,5% do PL.

Item	Piso mensal	Reforço
Moneyness	15% abaixo do spot	8% abaixo do spot
Frequência	Mensal	Até dois disparos por ano
Orçamento	0,125% do PL por mês	0,25% do PL por disparo
Gatilho	Calendário	Regime de alta volatilidade

8.2.1 Por que o sinal não substituiu o calendário

O estudo em `pesquisa/sinais_protecao.py` testou se o regime de volatilidade antecipa quedas de 10% ou mais em até 42 pregões, prazo da put, com o modelo reestimado de forma expansiva a cada 21 pregões para não usar informação futura.

Medida	Valor	Leitura
Frequência do evento	14,9% das datas	Queda de 10% em 42 pregões
Frequência condicionada ao sinal	16,7%	Ganho de apenas 1,12 vez
Entradas no regime alto em 18 anos	6	Duas seguidas de queda, quatro não
Antecedência mediana	12 pregões	Curta para montar proteção barata

Com seis observações, a taxa de acerto de 33% é compatível com quase qualquer valor entre 5% e 75%. Não há como concluir nada, e abandonar a disciplina mensal com base nisso seria trocar certeza por esperança. O PCR ficou fora do estudo por histórico insuficiente, com 64 registros contra os 80 necessários.

8.2.2 O que esperar da put na prática

Uma put 15% fora do dinheiro, rolada a cada dois meses, praticamente não reduz a oscilação diária, porque só ganha valor relevante em quedas fortes. A diferença aparece no *expected*

shortfall e no drawdown em episódios agudos, e não na volatilidade ou no V@R de 95%. Essa é a expectativa correta a comunicar ao cotista, sob pena de a medida publicada contradizer a promessa.

8.3 Straddles SVI com execução automatizada

Esta é a única estratégia do pipeline em que o código envia ordem. Roda no repositório *svibova*, com o terminal MT5 aberto, e em conta demo.

8.3.1 Modelo e sinal

A variância total implícita é modelada pela forma *raw* da SVI,

$$w(k; \theta) = a + b \left[\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + \sigma^2} \right], \quad k = \ln(K/F),$$

com duas curvas independentes, uma para calls e outra para puts. A separação é necessária porque a paridade força os resíduos de call e put do mesmo strike a sinais opostos quando se usa curva única, o que impediria a condição conjunta.

O ajuste minimiza o erro quadrático ponderado pelo inverso do spread relativo,

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_i \pi_i \left[w(k_i; \theta) - w_i^{obs} \right]^2, \quad \pi_i = \frac{\text{meio}_i}{\text{ask}_i - \text{bid}_i},$$

a partir de seis pontos de partida, retendo a solução de menor custo, porque a função objetivo é não convexa e tem mínimos locais em vencimentos curtos.

Dois diagnósticos precedem qualquer sinal. O RMSE do pior lado precisa ficar abaixo de 5 pontos de volatilidade, e a condição de borboleta de Gatheral e Jacquier, $b(1 + |\rho|) \leq 4/T$, precisa valer nas duas curvas. Falhando qualquer uma, o ciclo é registrado e descartado.

O sinal exige que call e put do mesmo strike desviem na mesma direção além de dois pontos de volatilidade em relação à curva do próprio tipo. A exigência conjunta é o mecanismo de redução de falso positivo: desvio em uma perna só reflete, com mais frequência, cotação defasada ou desequilíbrio momentâneo de fluxo do que erro genuíno de apreçamento.

Por que o z-score histórico foi descartado

A versão anterior comparava a volatilidade implícita atual com a média e o desvio de observações coletadas a cada minuto, por strike. Série de um minuto tem autocorrelação altíssima, de modo que o desvio amostral subestima a variabilidade verdadeira e o escore vem inflado, o que explica valores de oito desvios e taxa de sinal de 100% nos primeiros ciclos. Há um segundo problema: o histórico era indexado por strike fixo, e o mesmo strike muda de moneyness quando o spot anda, de modo que a média histórica não é alvo estável.

8.3.2 Forward implícito e inversão

O forward vem da paridade, $F = (c - p) e^{rT} + K$, pela mediana dos pares líquidos próximos do dinheiro, e não de $S e^{rT}$. A volatilidade implícita é invertida na forma de Black sobre esse forward, o que garante que call e put do mesmo strike sejam invertidas com o mesmo insumo. Sem isso, um erro no forward desloca as duas em sentidos opostos e contamina exatamente a comparação que o sinal usa.

8.3.3 Cascata de filtros

Filtro	Razão
Bid e ask presentes	Sem fallback para último negócio, porque cotação parada não serve para enviar ordem
Meio mínimo de R\$ 0,05	Abaixo disso o centavo de tick domina o valor da opção
$ k \leq 0,15$	Fora dessa faixa a curva seria extrapolação
ITM assimétrico de 0,08	Opções muito dentro do dinheiro têm volatilidade instável
Spread relativo $\leq 50\%$	Acima disso a incerteza do preço justo domina o sinal
Volatilidade $\geq 2\%$	Elimina casos em que a bisseção converge ao limite inferior

8.3.4 Decisões de operação

Item	Decisão
Instrumento	Apenas opções de BOVA11, DTE entre 21 e 60
Direção	Somente straddle comprado; a venda é registrada e ignorada
Orçamento	R\$ 1.000 de prêmio comprometido, somando as posições abertas
Limites	Três posições simultâneas, uma por strike, perda diária de R\$ 300
Ciclo	15 segundos; entradas das 10h15 às 16h30
Saída	Ganho de 2x o prêmio, perda de 50%, ou tempo máximo em aberto

A escolha de operar só a compra tem duas razões. A perda fica limitada ao prêmio pago, o que dispensa margem e cabe no orçamento de teste. E o straddle vendido teria a put lançada a descoberto, que o estatuto não permite, de modo que testar a venda produziria resultado inaplicável ao veículo.

8.3.5 As três proteções do executor

1. **Rollback de perna.** Se a put falhar depois de a call executar, o sistema vende a call imediatamente. Meia posição é exposição direcional, que é justamente o que o straddle existe para evitar.
2. **Estado reconciliado.** A cada ciclo, cada perna é conferida no terminal por símbolo, com o número mágico verificado em cada posição devolvida. Posição ausente nos dois lados é marcada como encerrada por fora; presente em um lado só vira perna solta.
3. **Bloqueio por perna solta.** Enquanto houver uma pendente, nenhuma entrada nova acontece, e só o operador resolve, no terminal.

8.3.6 Regime intermitente

O executor roda por algumas horas, sob observação, e as posições carregam para o pregão seguinte. Existem, portanto, janelas sem monitoramento, em que alvo e stop não são verificados. Isso é aceitável porque a perda está limitada ao prêmio, e é o mesmo regime que a operação terá em conta real. A consequência prática é que a saída por tempo conta pregões corridos, e não sessões monitoradas, o que pode justificar reduzir o parâmetro de dez para quatro.

9 Rotina

O trabalho acontece em três máquinas. O desktop de casa roda à noite e de madrugada, com desenvolvimento, coleta web da cadeia e registro do PCR. A máquina do trabalho é usada durante o dia, e por ela passam as decisões e os registros de execução. A terceira é um notebook em casa que coleta a cadeia intradiária, começa às 10h e se desliga às 17h.

Horário	Máquina	O que fazer
7h	coletora	Ligar o notebook coletor, em casa. Ele começa a coletar às 10h e se desliga às 17h, alimentando a base de volatilidade implícita.
Até 9h30	trabalho	<code>git pull</code> . Abrir o painel e deixar a base atualizar. Rodar a varredura de pares, que usa o fechamento anterior e grava com aquela data. Revisar as posições abertas e seus avisos de saída.
10h às 18h	trabalho	Executar as decisões na corretora e registrar cada entrada e saída no painel, com quantidades e preços executados.
Ao sair	trabalho	<code>git push</code> , sem exceção. É o que impede a perda dos registros do dia.
Após 18h30	casa	<code>git pull</code> . Abrir o painel para o pregão entrar na base, sem repetir a varredura. Rodar a coleta web da cadeia e abrir a página de Put-Call Ratio, que grava o PCR do dia.
Madrugada	casa	Desenvolvimento, estudos e atualização deste guia. Ao encerrar, fazer o <code>push</code> .

Três regras que mantêm as séries limpas

Rodar a varredura de pares uma vez por dia, sempre de manhã, porque ela grava uma fotografia por pregão e rodar no meio do pregão mistura preço parcial com série de fechamentos. Não rodar a varredura à noite, depois de a base já ter o pregão do dia, porque isso gravaria duas datas no mesmo dia de trabalho. E fazer `git push` ao deixar cada máquina, porque os bancos são binários e o Git não mescla: quem não enviou, perde.

9.1 Sessão do executor de straddles

Antes de ligar, conferir que o MT5 está conectado e com cotações atualizadas, e que não há perna solta pendente da sessão anterior. Ao ligar, o executor reconcilia o estado, monitora e fecha o que já atingiu alvo ou stop, e só então procura sinal novo. Ao encerrar, anotar no log quais posições ficaram abertas.

9.2 Semanal

Revisar a concentração por ativo entre os pares abertos, conferir o consumo do orçamento de cada camada e revisar o custo de aluguel das pontas vendidas.

9.3 Mensal

Comprar a put do piso mensal e registrar no painel. Fechar o resultado por camada, atualizar a apresentação aos cotistas e verificar o gatilho de revisão de drawdown de 15%.

9.4 Trimestral

Revisar os parâmetros das estratégias, reavaliar a aderência entre o esperado e o realizado e registrar as decisões neste documento.

Gatilhos que interrompem a rotina

Drawdown de 15% a partir do topo aciona revisão formal da carteira e reforço da proteção. Drawdown de 25% aciona redução da exposição ao núcleo. Perna solta no executor bloqueia novas entradas até resolução manual.

10 Falhas conhecidas e como responder

Sintoma	Causa	Resposta
Log mostra perna solta	Segunda perna falhou e o rollback também	Resolver no terminal, manualmente, e só então religar o executor
Ordem recusada repetidamente	Modo de preenchimento não aceito pelo servidor	Conferir <code>filling_mode</code> do símbolo e ajustar
Nenhuma série sobrevive aos filtros	Fora do pregão, ou vencimento sem liquidez	Rodar durante o pregão; avaliar reduzir o DTE mínimo
Meia-vida em centésimos	Passo do modelo em 1/252 em vez de unitário	Já corrigido; conferir se o valor sai em pregões
Posições somem do registro	<code>positions_get</code> chamado com <code>magic</code>	Já corrigido; filtrar por símbolo e conferir o <code>magic</code>
Conflito em arquivo .db	Dois commits sem pull no meio	Escolher a versão da máquina com mais registros e refazer o resto à mão
Campos vazios na cadeia web	Volatilidade e gregas são de assinante	Usar o MT5 quando precisar de bid, ask e gregas

11 Próximos passos

1. Rodar o `testa_ambiente.py` durante o pregão e decidir, com os números em mãos, se o vencimento escolhido tem liquidez e se o straddle cabe no orçamento.
2. Rodar o executor em conta demo, em sessões curtas e sob observação, até formar amostra de execução e derrapagem.
3. Ligar a coleta da cadeia ao painel, para não depender de rodar script, e testar a coleta via MT5 durante o pregão.
4. Acumular PCR até oitenta registros e completar a parte do estudo dos sinais que ficou em aberto.

5. `dados/cotas.py`, lendo a série de cotas da administradora, o que elimina a digitação do PL no painel.

11.1 Projeto seguinte: paridade put-call

Fica para depois que o executor de straddles tiver amostra de operação. Usa somente BOVA11, o que resolve a cobertura, porque a reversão vende posição própria do núcleo e a conversão tem a call coberta pelo ativo em carteira. Opera apenas em séries europeias.

O resultado econômico de uma conversão bem executada é o CDI mais o desvio capturado, menos custos. Com taxa de administração de 2% ao ano, a camada só se justifica se o desvio médio superar isso com folga, o que exige histórico de bid e ask para ser demonstrado antes de qualquer alocação. Os custos obrigatórios no teste são corretagem, emolumentos, taxa de liquidação, custo de exercício e o risco de perna.

12 Histórico de decisões

Data	Item	Decisão
16/09/2026	Proteção	Puts 15% OTM, rolagem bimestral, até 2% do PL ao ano
16/09/2026	Long-short	Máximo de 25% do capital e dez pares simultâneos
16/09/2026	Drawdown	Revisão em 15%, redução de exposição em 25%
30/09/2026	Venda a descoberto	Permitida de forma controlada
30/09/2026	Opções	Lançamento coberto por BOVA11 permitido
30/09/2026	Paridade e SVI	Apenas BOVA11; paridade só em séries europeias
30/09/2026	Pairs trading	Apoio à decisão, com entrada e saída manuais
30/09/2026	Backtest	Cointegração não passa por backtest neste pipeline
01/10/2026	Enquadramento	Os 67% são medidos em exposição líquida
01/10/2026	Proteção	Piso mensal mantido; sinal de regime apenas reforça
01/10/2026	Dados	Cadeia de BOVA11 gravada de duas fontes desde 01/10/2026
01/10/2026	Straddles SVI	Execução automatizada, em repositório próprio, só compra
01/10/2026	Sinal do SVI	Resíduo contra a curva, no lugar do z-score histórico
[data]	[item]	[decisão]